



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

Tercero A – NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

19/06/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ002

Sistema de Carga de Documentos

CÓDIGO FUENTE PARA CARGA DE DOCUMENTOS

```
if archivo_origen.content_type not in [
    "application/pdf",
    "application/msword",
    "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
]:
    raise HTTPException(
        status_code=400,
        detail="Formato no permitido. Solo PDF o Word."
    )
contenido = await archivo_origen.read()
nombre_archivo = f"origen_{titulo.replace(' ', '_')}_{archivo_origen.filename}"
ruta_origen = os.path.join("uploads", nombre_archivo)

with open(ruta_origen, "wb") as buffer:
    buffer.write(contenido)

return {"mensaje": "Documento creado exitosamente"}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Carga de Documentos

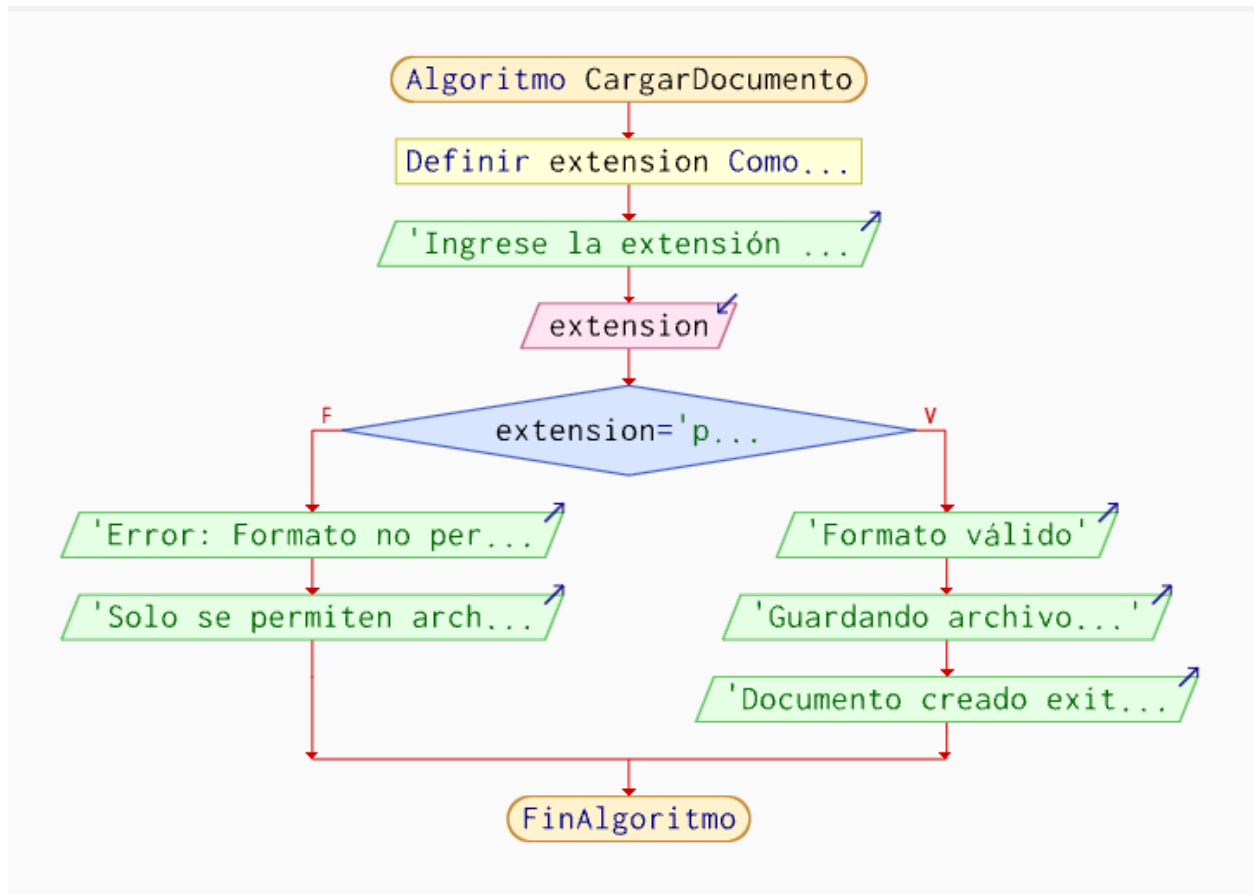
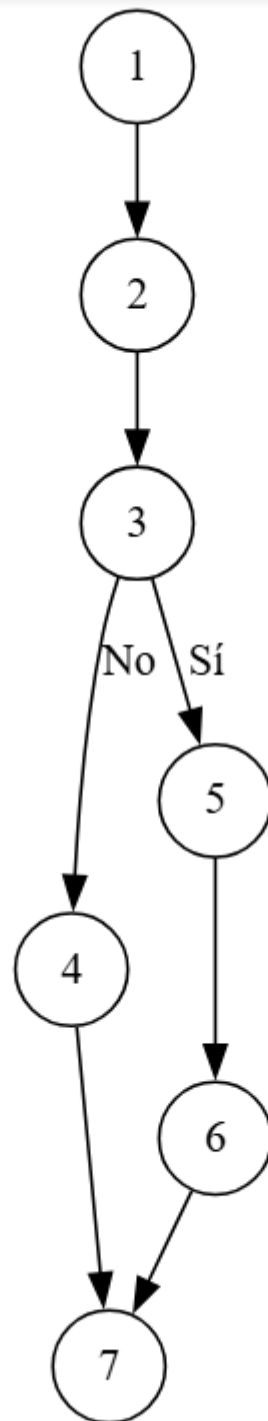


DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Carga de Documentos



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino Básico) Carga de Documentos

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$
(Archivo PDF válido)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$
(Archivo Word válido)

R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7$
(Archivo con extensión inválida)

R4: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7$
(Formato no permitido y se muestra mensaje de error)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Método 1

$$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE)} + 1$$

En el código existe un solo IF:

```
if archivo_origen.content_type not in [...]
```

Por tanto:

$$P = 1$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

Método 2

$$V(G) = A - N + 2$$

Donde:

$N = 7$ nodos

$A = 7$ aristas

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 7 - 7 + 2$$

$$V(G) = 2$$

DONDE:

P = Número de nodos prediado = 1

A = Número de aristas = 7

N = Número de nodos = 7

Resultado

$$V(G) = 2$$

Conclusión

La complejidad ciclomática del módulo de carga de documentos es 2, por lo que se requieren dos casos de prueba independientes para cubrir todos los caminos posibles del código.